(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215413288 U
(45)授权公告日 2022.01.04

(21)申请号 202121262092.2

(22)申请日 2021.06.07

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市高新区石林路161号七号楼1楼及夹层苏州互友工业设备有限公司

(72)发明人 陈友伶 黄钧军 陈小伶

(51)Int.Cl.
F28D 7/08(2006.01)
F28F 27/00(2006.01)
F28F 1/08(2006.01)
F25D 31/00(2006.01)

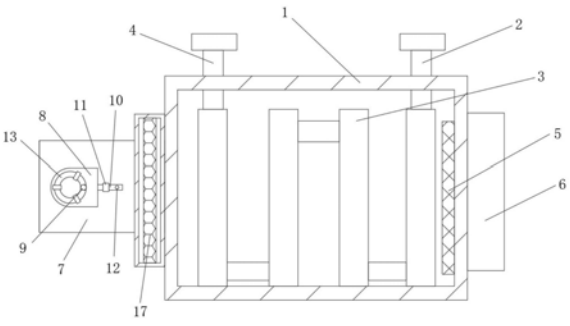
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

高温气体快速冷却器

(57)摘要

本实用新型涉及气体冷却技术领域，且公开了高温气体快速冷却器，解决了目前市场上的高温气体快速冷却器体积较大，占地面积大，功耗大，在处理高温气体时会有诸多不便，且传统的高温气体快速冷却器不便于调节进入装置内部的风速，难以全面的对气体进行冷却的问题，其包括冷却器主体，所述冷却器主体的顶部固定安装有进水口，所述冷却器主体位于进水口一侧的顶部固定安装有出水口，所述冷却器主体的内腔固定安装有冷却水管，本实用新型具有可将200℃度的气体，在经过此冷却器后，快速降为40℃以下，且具有占地小功耗低，可以调整进入装置内部的风速，从而对高温气体进行全面的冷却处理的优点。



CN 215413288 U

1.高温气体快速冷却器,包括冷却器主体(1),其特征在于:所述冷却器主体(1)的顶部固定安装有进水口(2),所述冷却器主体(1)位于进水口(2)一侧的顶部固定安装有出水口(4),所述冷却器主体(1)的内腔固定安装有冷却水管(3),所述冷却器主体(1)内腔的一侧固定安装有冷却交换板(5),所述冷却器主体(1)的一侧活动安装有翅片(6);

所述冷却器主体(1)的一侧固定安装有湿帘(17),所述湿帘(17)的一侧固定安装有通风管(7),所述通风管(7)的正面固定安装有固定盘(8),所述固定盘(8)的内部活动套接有活动块(9),所述活动块(9)的一侧固定安装有固定杆(10),所述固定杆(10)的外部活动套接有活动杆(11),所述活动杆(11)的内部螺纹连接有固定螺栓(12)。

2.根据权利要求1所述的高温气体快速冷却器,其特征在于:所述进水口(2)和出水口(4)的一端均与冷却器主体(1)的顶部呈垂直设置,且进水口(2)与出水口(4)对称分布在冷却器主体(1)的顶部。

3.根据权利要求1所述的高温气体快速冷却器,其特征在于:所述湿帘(17)与翅片(6)分别分布在冷却器主体(1)的两端,且湿帘(17)的一侧与冷却器主体(1)的一侧呈垂直设置。

4.根据权利要求1所述的高温气体快速冷却器,其特征在于:所述冷却器主体(1)的外部固定安装有冷凝管(16),且冷凝管(16)对称分布在冷却器主体(1)的外部。

5.根据权利要求1所述的高温气体快速冷却器,其特征在于:所述固定盘(8)的表面开设有凹槽(13),所述凹槽(13)的大小与活动块(9)相适配。

6.根据权利要求1所述的高温气体快速冷却器,其特征在于:所述固定盘(8)的底部活动安装有活动轴(14),所述活动轴(14)的底端固定安装有调节扇叶(15)。

高温气体快速冷却器

技术领域

[0001] 本实用新型属于气体冷却技术领域，具体为高温气体快速冷却器。

背景技术

[0002] 空气冷却器是利用空气冷却热流体的换热器，管内的热流体通过管壁和翅片与管外空气进行换热，所用的空气通常由通风机供给，空冷器，以空气作为冷却剂，可用作冷却器，也可用作冷凝器，空冷器主要由管束、支架和风机组成，空气冷却器热流体在管内流动，空气在管束外吹过，由于换热所需的通风量很大，而风压不高，故多采用轴流式通风机，管束的型式和材质对空冷器的性能影响很大，由于空气侧的传热分系数很小，故常在管外加翅片，以增加传热面积和流体湍动，减小热阻，空冷器大都采用径向翅片，空冷器中通常采用外径为25mm的光管，翅片高为12.5mm的低翅管和翅片高为16mm的高翅管，翅片一般用热导率高的材料(最常用的是铝)制成，采用空冷器可节省大量工业用水，减少环境污染，降低基建费用，特别在缺水地区，以空冷代替水冷，可以缓和水源不足的矛盾。

[0003] 但是目前市场上的高温气体快速冷却器体积较大，占地面积大，功耗大，在处理高温气体时会有诸多不便，将200℃度的气体降为40℃以下时所需要的时间较长，给加工带来了不便；且传统的高温气体快速冷却器不便于调节进入装置内部的风速，难以全面的对气体进行冷却，当风速过快时难以对全部的高温气体进行冷却处理，降低了高温气体快速冷却器的实用性，为此，我们提出了高温气体快速冷却器。

发明内容

[0004] 针对上述情况，为克服现有技术的缺陷，本实用新型提供高温气体快速冷却器，有效的解决了目前市场上的高温气体快速冷却器体积较大，占地面积大，功耗大，在处理高温气体时会有诸多不便，且传统的高温气体快速冷却器不便于调节进入装置内部的风速，难以全面的对气体进行冷却的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：高温气体快速冷却器，包括冷却器主体，所述冷却器主体的顶部固定安装有进水口，所述冷却器主体位于进水口一侧的顶部固定安装有出水口，所述冷却器主体的内腔固定安装有冷却水管，所述冷却器主体内腔的一侧固定安装有冷却交换板，所述冷却器主体的一侧活动安装有翅片；

[0006] 所述冷却器主体的一侧固定安装有湿帘，所述湿帘。的一侧固定安装有通风管，所述通风管的正面固定安装有固定盘，所述固定盘的内部活动套接有活动块，所述活动块的一侧固定安装有固定杆，所述固定杆的外部活动套接有活动杆，所述活动杆的内部螺纹连接有固定螺栓。

[0007] 优选的，所述进水口和出水口的一端均与冷却器主体的顶部呈垂直设置，且进水口与出水口对称分布在冷却器主体的顶部。

[0008] 优选的，所述湿帘与翅片分别分布在冷却器主体的两端，且湿帘的一侧与冷却器主体的一侧呈垂直设置。

[0009] 优选的，所述冷却器主体的外部固定安装有冷凝管，且冷凝管对称分布在冷却器主体的外部。

[0010] 优选的，所述固定盘的表面开设有凹槽，所述凹槽的大小与活动块相适配。

[0011] 优选的，所述固定盘的底部活动安装有活动轴，所述活动轴的底端固定安装有调节扇叶。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1)、在工作中，通过进水口、冷却水管、出水口、冷却交换板、翅片冷凝管和湿帘，当高温气体进入冷却器主体内部时，高温气体会先与湿帘接触，经过初步的降温处理，气体进入装置内部时会与冷却水管接触，从而被冷却水管带走热量，通过进水口和出水口保持冷却水管内部冷却水的流动性，从而使冷却水管可以一直对高温气体进行冷却降温，当气体与冷却交换板接触时会被冷却交换板作进一步的降温冷却，最后气体会与装置外部的翅片接触，将200℃度的气体，快速降为40℃以下，使冷却后的气体可用于仪器仪表检测分析，通过设置波浪形的冷凝管增加换热面积，波浪形的冷凝管交错排列使高温气体快速冷却，具有占地小、功耗低的特点；

[0014] 2)、通过固定盘、固定杆、活动杆、固定弹簧、凹槽、活动轴和调节扇叶，当高温气体进入通风管时，转动活动杆，活动杆可以在固定杆的外部移动，而活动杆中会带动活动轴和调节扇叶运动，可以调整通风管内的横截面积，从而调整风速，可以根据实际情况和需要调整高温气体进入冷却器主体内的风速，便于对气体进行全面的降温冷却处理，控制风速可以增加气体的冷却效率。

附图说明

[0015] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0016] 图1为本实用新型结构的正面剖视示意图；

[0017] 图2为本实用新型结构的正面示意图；

[0018] 图3为本实用新型结构中通风管的侧视图；

[0019] 图中：1、冷却器主体；2、进水口；3、冷却水管；4、出水口；5、冷却交换板；6、翅片；7、通风管；8、固定盘；9、活动块；10、固定杆；11、活动杆；12、固定螺栓；13、凹槽；14、活动轴；15、调节扇叶；16、冷凝管；17、湿帘。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例；基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 本实施例，由图1-3给出，本实用新型包括冷却器主体1，冷却器主体1的顶部固定安装有进水口2，冷却器主体1位于进水口2一侧的顶部固定安装有出水口4，冷却器主体1的内腔固定安装有冷却水管3，冷却器主体1内腔的一侧固定安装有冷却交换板5，冷却器主体1的一侧活动安装有翅片6；

[0022] 冷却器主体1的一侧固定安装有湿帘17，湿帘17。的一侧固定安装有通风管7，通风管7的正面固定安装有固定盘8，固定盘8的内部活动套接有活动块9，活动块9的一侧固定安装有固定杆10，固定杆10的外部活动套接有活动杆11，活动杆11的内部螺纹连接有固定螺栓12。

[0023] 其中，进水口2和出水口4的一端均与冷却器主体1的顶部呈垂直设置，且进水口2与出水口4对称分布在冷却器主体1的顶部；通过进水口2和出水口4保持冷却水管3内部冷却水的流动性，从而使冷却水管3可以一直对高温气体进行冷却降温，流动的冷却水带走气体中的热量，起到冷却降温的效果。

[0024] 其中，湿帘17与翅片6分别分布在冷却器主体1的两端，且湿帘17的一侧与冷却器主体1的一侧呈垂直设置；当高温气体进入冷却器主体1内部时，高温气体会先与湿帘17接触，经过初步的降温处理，气体进入装置内部时会与冷却水管3接触，从而被冷却水管3带走热量，当气体与冷却交换板5接触时会被冷却交换板5作进一步的降温冷却，最后气体会与装置外部的翅片6接触，将200℃度的气体，快速降为40℃以下，使冷却后的气体可用于仪器仪表检测分析。

[0025] 其中，冷却器主体1的外部固定安装有冷凝管16，且冷凝管16对称分布在冷却器主体1的外部；通过设置波浪形的冷凝管16增加换热面积，波浪形的冷凝管16交错排列使高温气体快速冷却，具有占地小、功耗低的特点。

[0026] 其中，固定盘8的表面开设有凹槽13，凹槽13的大小与活动块9相适配；活动块9可以在固定盘8表面开设的凹槽13内部转动，当高温气体进入通风管7时，转动活动杆11，活动杆11可以在固定杆10的外部移动，而活动杆11转动会带动活动轴14和调节扇叶15运动，可以调整通风管7内的横截面积，从而调整风速，便于对气体进行冷却降温。

[0027] 其中，固定盘8的底部活动安装有活动轴14，活动轴14的底端固定安装有调节扇叶15；当风速调整好时再将固定螺栓12拧进通风管7内部，将调节扇叶15固定住，可以调整通风管7内的横截面积，从而调整风速，可以根据实际情况和需要调整高温气体进入冷却器主体1内的风速，便于对气体进行全面的降温冷却处理，控制风速可以增加气体的冷却效率。

[0028] 工作原理：工作时，当高温气体进入冷却器主体1内部时，高温气体会先与湿帘17接触，经过初步的降温处理，气体进入装置内部时会与冷却水管3接触，从而被冷却水管3带走热量，通过进水口2和出水口4保持冷却水管3内部冷却水的流动性，从而使冷却水管3可以一直对高温气体进行冷却降温，流动的冷却水带走气体中的热量，起到冷却降温的效果，当气体与冷却交换板5接触时会被冷却交换板5作进一步的降温冷却，最后气体会与装置外部的翅片6接触，将200℃度的气体，快速降为40℃以下，使冷却后的气体可用于仪器仪表检测分析，通过设置波浪形的冷凝管16增加换热面积，波浪形的冷凝管16交错排列使高温气体快速冷却，具有占地小、功耗低的特点；

[0029] 活动块9可以在固定盘8表面开设的凹槽13内部转动，当高温气体进入通风管7时，转动活动杆11，活动杆11可以在固定杆10的外部移动，而活动杆11转动会带动活动轴14和调节扇叶15运动，可以调整通风管7内的横截面积，从而调整风速，便于对气体进行冷却降温，当风速调整好时再将固定螺栓12拧进通风管7内部，将调节扇叶15固定住，可以调整通风管7内的横截面积，从而调整风速，可以根据实际情况和需要调整高温气体进入冷却器主体1内的风速，便于对气体进行全面的降温冷却处理，控制风速可以增加气体的冷却效率。

[0030] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0031] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

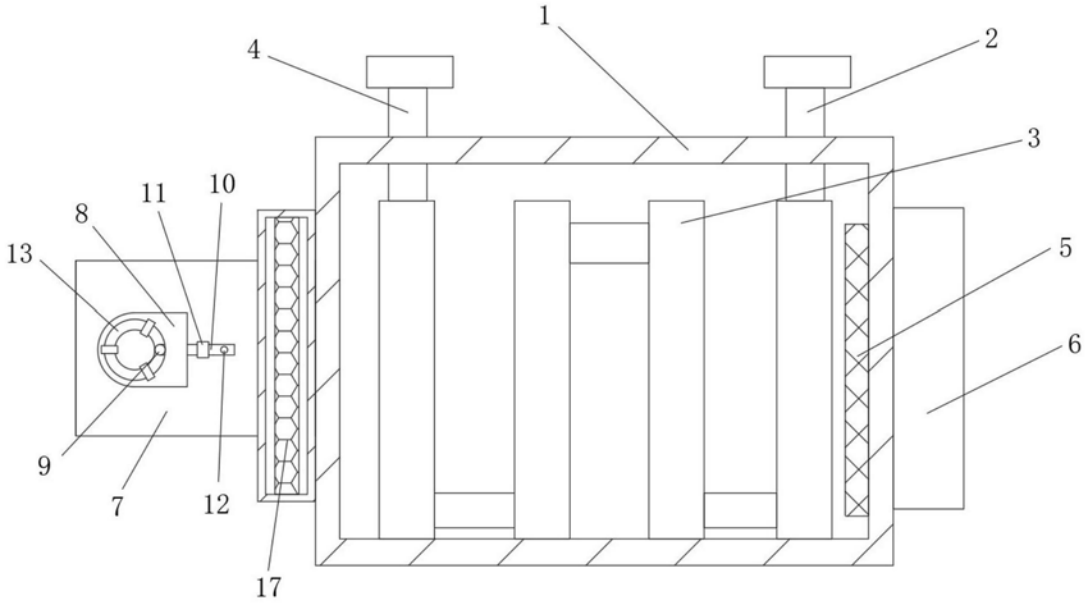


图1

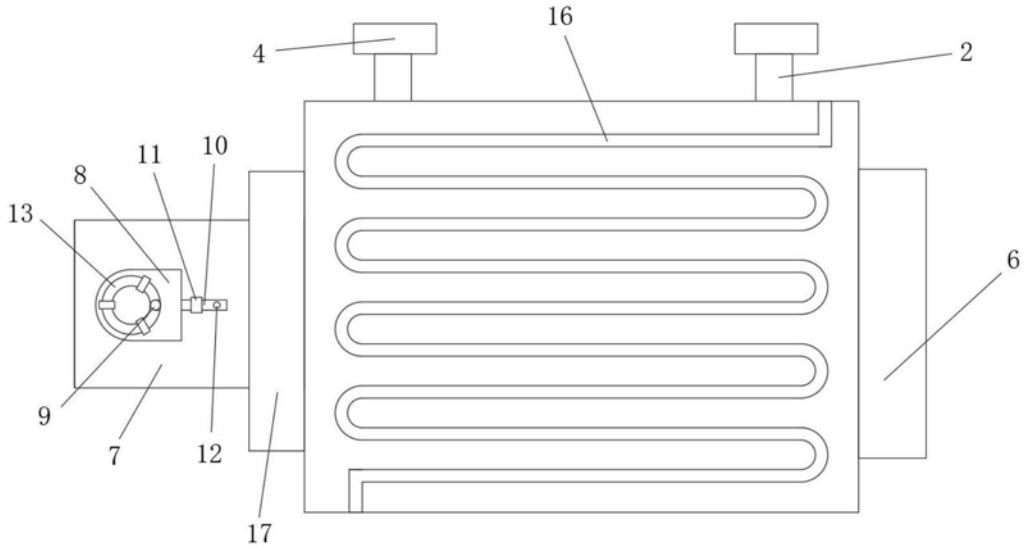


图2

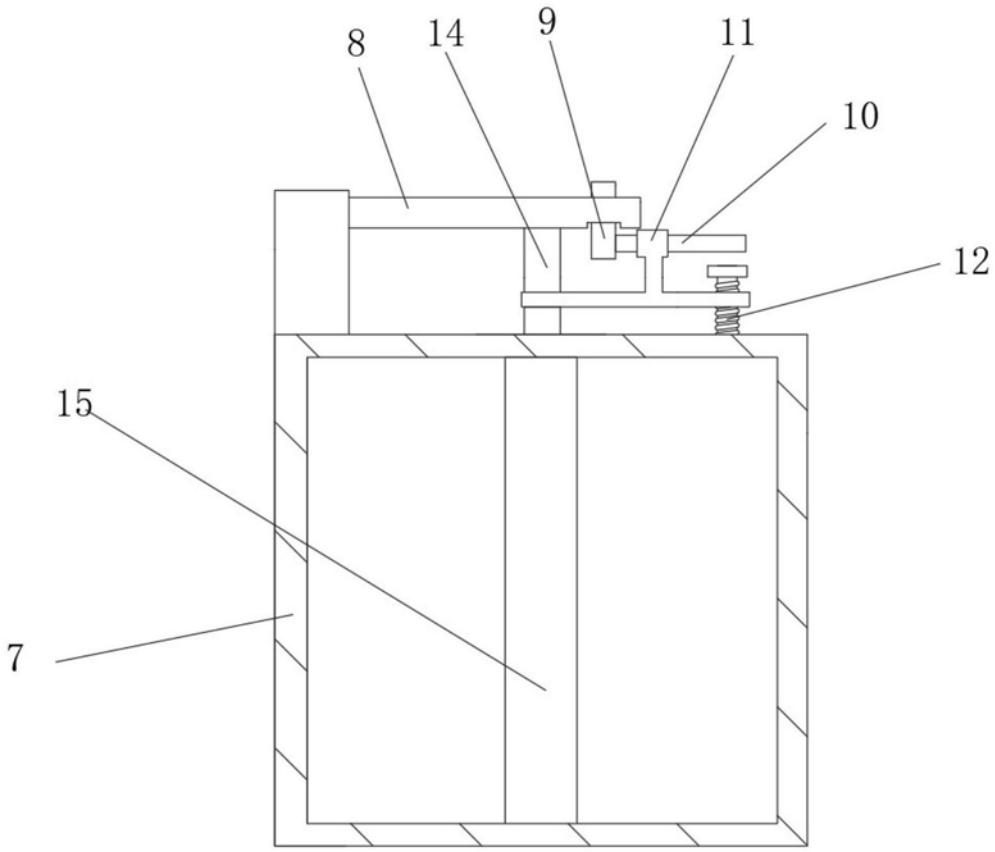


图3